Kelompok 3:

1. **Sabda Patogi Aditya**
2. **Dana Ananda Noprianta**
3. **Sopiatul Aeni**
4. **Luluk Baridatul Wardiyah**

Kasus 4.1

Tantangan Implementasi Pembelajaran Mendalam di Kelas Produktif SMK

Di SMK Mandiri Jaya, kelas XI jurusan Teknik Elektronika terdiri atas 32 murid dengan kondisi yang sangat beragam. Sebagian murid memiliki kemampuan akademik tinggi dan motivasi belajar yang kuat, sementara sebagian lainnya kurang berminat, lebih sering menunggu instruksi guru, atau bahkan mudah menyerah ketika menghadapi soal atau praktik yang sulit. Selain itu, latar belakang murid juga bervariasi: ada yang sudah terbiasa membantu usaha bengkel keluarga, ada yang hanya terbiasa belajar teori tanpa pengalaman praktik, dan ada pula yang aktif berwirausaha kecil-kecilan.

Guru mata pelajaran Penerapan Rangkaian Elektronika menetapkan tujuan pembelajaran agar murid mampu menganalisis rangkaian dasar dan merancang prototype sederhana. Namun, dalam praktiknya guru lebih sering menggunakan metode ceramah dan latihan soal tertulis. Aktivitas belajar yang diberikan belum cukup memberi ruang eksplorasi dan kolaborasi, sehingga murid dengan kemampuan praktik lebih baik tidak mendapatkan tantangan yang sesuai, sementara murid yang lemah justru semakin tertinggal.

Asesmen yang digunakan sebagian besar berupa tes pilihan ganda dan essay teori, dengan penilaian praktik hanya sebatas mengikuti instruksi membuat rangkaian sederhana. Hal ini membuat asesmen belum sepenuhnya mencerminkan kompetensi vokasional yang menuntut kemampuan analisis, kreativitas, keterampilan tangan, serta kemampuan problem solving di lapangan.

Hasil Diskusi Pemecahan Kasus

1. Mengidentifikasi masalah inti dalam kasus.

   Masalah inti dari kasus 4.1 adalah ketidakselarasan antara tujuan pembelajaran dengan aktivitas pembelajaran dan asesmen untuk mengukur tercapainya tujuan pembelajaran tersebut. Masalah tersebut diuraikan sebagai berikut :

   1) Menyampaikan materi dengan metode ceramah tanpa adanya variasi teknik penyampaian informasi (representasi) berdasarkan latar belakang murid yang beragam.
   2) Murid cenderung pasif dan menunggu instruksi guru ketika mengerjakan tugas
   3) Tidak ada diferensiasi pembelajaran sesuai kemampuan dan pengalaman atau latar belakang murid
   4) Asesmen hanya berupa tes tertulis yang tidak mencerminkan kompetensi vokasional dan kreativitas murid tidak berkembang.
2. Menganalisis penyebab tidak selarasnya tujuan, aktivitas, dan asesmen.

   Tujuan pembelajaran yang ditetapkan adalah murid mampu menganalisis rangkaian sederhana dan merancang prototypenya. Namun aktivitas pembelajaran yang dilakukan hanyalah ceramah dari guru dan murid diminta mengerjakan latihan soal tertulis. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian level kognitif antara tujuan dan aktivitasnya. Dalam tujuan pembelajaran menuntut murid untuk berada pada level tinggi yaitu menganalisis (C4) dan merancang (C6) namun aktivitas yang diberikan hanya mencapai level memahami (C2). Sehingga murid tidak diberikan ruang kolaborasi untuk melakukan aktivitas pembelajaran yang dapat meningkatkan atau mengembangkan keterampilannya. Asesmen yang diterapkan juga tidak dapat mengukur tercapainya tujuan pembelajaran karena berupa tes tertulis dalam bentuk pilihan ganda dan essay teori. Bentuk asesmen ini hanya dapat mengukur pemahaman teori saja bukan kompetensi vokasional yang dibutuhkan di dunia kerja.
3. Menghubungkan permasalahan dengan **kerangka DUP** dan prinsip pembelajaran mendalam.
   1) Pembelajaran tidak menerapkan berbagai cara dalam menyajikan materi (representasi) karena guru menggunakan metode pembelajaran yang seragam dan monoton yaitu ceramah. Akibatnya murid yang memiliki kemampuan praktik tidak memahami teori dengan baik dan murid yang hanya memahami teori saja tidak mendapatkan pengalaman dalam konteks nyata. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan sesuai kerangka DUP yaitu menggunakan berbagai cara

dalam menyampaikan materi (representasi) seperti menggunakan simulasi, praktik langsung, atau studi kasus nyata.

2) Metode pembelajaran ceramah dan teks yang diterapkan tidak memberikan ruang keterlibatan atau kolaborasi bagi murid. Pembelajaran bersifat teacher centered yaitu pembelajaran fokus pada guru sebagai sumber informasi utama. Akibatnya sebagian murid kurang berminat dalam pembelajaran dan menunggu instruksi guru dalam mengerjakan tugas. Oleh karena itu diperlukan perbaikan yaitu memberikan berbagai aktivitas pembelajaran yang lebih aktif seperti mengerjakan proyek, memecahkan studi kasus, dan diskusi kelompok sehingga dapat melatih kreativitas dan kemampuan problem solving murid.
3) Asesmen hanya berupa tes tertulis pilihan ganda yang berfokus pada mengukur pemahaman dan hafalan murid tanpa praktik langsung. Akibatnya, tidak tercapainya tujuan pembelajaran yang berada pada level tinggi (merancang) dan keterampilan murid tidak dapat berkembang. Hal ini mencerminkan bahwa kompetensi vokasional untuk murid SMK tidak dapat tercapai. Untuk itu, diperlukan perbaikan berupa penyusunan asesmen autentik yang memberikan kesempatan murid untuk aktif seperti pembuatan prototype sederhana, presentasi hasil diskusi, atau pembuatan video simulasi. Asesmen yang disusun juga dilengkapi dengan rubrik penilaian yang jelas dan terstruktur.
4) Pembelajaran dalam kasus ini belum menerapkan prinsip pembelajaran mendalam. Metode pembelajaran ceramah dan aktivitas pembelajaran berupa latihan soal menunjukkan bahwa pembelajaran belum menerapkan prinsip meaningful yang memberikan pembelajaran kontekstual dan terkait dengan kehidupan nyata. Adanya murid yang pasif menunjukkan belum diterapkan prinsip mindful yang mengharuskan murid untuk aktif selama proses belajar. Pembelajaran monoton menyebabkan murid tidak memiliki motivasi belajar dan mudah menyerah menunjukkan belum diterapkannya prinsip joyful learning. Untuk itu, diperlukan metode pembelajaran yang bukan sekedar menjelaskan teori namun mengaitkan dengan kehidupan nyata. Murid juga diberikan aktivitas yang dapat meningkatkan kreativitas dan berpikir kritis sehingga murid akan merasa bahwa belajar itu menarik dan menantang.

4. Mengusulkan alternatif solusi yaitu mendesain ulang perencanaan pembelajaran menggunakan prinsip DUP.
    a. Tujuan Pembelajaran

        Murid mampu menganalisis rangkaian dasar dan merancang prototype sederhana.

b. Praktik Pedagogik
    1) Model Pembelajaran : Project Based Learning (PjBL)
    2) Strategi Pembelajaran : Kolaborasi diskusi kelompok dan proyek
    3) Metode Pembelajaran : Proyek, demonstrasi, praktik, dan presentasi
c. Media dan Sumber Belajar
    1) Video pembelajaran tentang rangkaian sederhana
    2) Simulasi rangkaian digital dengan menggunakan software seperti Proteus
    3) Trainer kit untuk membuat prototype
d. Diferensiasi Pembelajaran
    1) Murid sudah terampil : Proyek kompleks
    2) Murid lambat memahami : panduan bertahap
e. Kegiatan Pembelajaran

    Proyek : Membuat Rangkaian Listrik Seri dan Paralel

    1) Pertanyaan Mendasar
        - Guru menyajikan video pembelajaran berupa simulasi rangkaian listrik sederhana
        - Guru memberikan pertanyaan pemantik “Mengapa rangkaian lampu LED tidak menyala padahal sudah dirakit?”
        - Murid berdiskusi untuk mengidentifikasi masalah dan menemukan jawabannya
        - Murid menyampaikan gagasan awalnya
    2) Mendesain Perencanaan Proyek
        - Murid memilih proyek dari beberapa proyek yang ditawarkan (lampu tidur, alarm sederhana, lampu lalu lintas sederhana)
        - Murid membuat desain awal rangkaian dan langkah kerja yang akan dilakukan
    3) Menyusun Jadwal Proyek
        - Murid membuat timeline pengerjaan proyek yang meliputi kegiatan perancangan, perakitan, dan uji coba.
        - Murid membagi peran atau job desk setiap anggota
    4) Memonitor Progres Proyek
        - Murid membuat rangkaian sesuai dengan desain atau rancangan yang telah dibuat
        - Guru membimbing dan memberikan umpan balik untuk setiap progres pengerjaan proyek

5) Menguji Hasil (Produk)
    - Murid mempresentasikan dan mensimulasikan rangkaian yang telah dibuat
    - Murid menguji apakah rangkaian yang telah dibuat berfungsi atau tidak
    - Murid memperbaiki proyek/rangkaian jika tidak berfungsi/gagal
6) Evaluasi dan Refleksi
    - Guru memberikan penilaian berdasarkan rubrik yang telah disusun
    - Guru memberikan umpan balik sebagai dasar evaluasi dan refleksi
    - Murid melakukan refleksi diri mengenai kesulitan yang dihadapi selama pengerjaan proyek

f. Asesmen Pembelajaran
1) Asesmen Diagnostik : Tanya jawab secara lisan
2) Asesmen Formatif : Diskusi kelompok
3) Asesmen Sumatif :
    - Proyek meliputi proses perencanaan, perakitan, dan produk akhir.
    - Presentasi meliputi pemahaman konsep dan kemampuan komunikasi